

YAKU-MODFLOW

Modelación de aguas subterráneas con MODFLOW 6 + FloPy

Tutorial general de uso - Autor: Joaquín Fernández

Guía paso a paso para preparar datos, construir, calibrar, predecir y reportar modelos de flujo subterráneo de forma replicable (estándar ASTM / SEIA), pensada tanto para ti como para quien se incorpore al equipo.

Contenido

1. Qué es esto y para quién
2. Qué puedes lograr (ejemplos reales)
3. Conceptos mínimos (sin pánico)
4. Instalación y chequeo (yaku doctor)
5. Empezar guiado: la pantalla onboard
6. La idea clave: un proyecto = una carpeta
7. Qué datos necesitas: insumos y yaku check
8. Preparación de datos (yaku prep)
9. Recarga desde el clima (yaku recarga)
10. Clima chileno: CR2 y CAMELS-CL (yaku clima)
11. Acoplamiento clima-hidrogeología (transiente e índices)
12. Unidades de medida (entradas y salidas)
13. Mapa de módulos: donde cambiar cada cosa
14. Tutorial paso a paso (caso real, de principio a fin)
15. Los comandos de yaku, uno por uno
16. Los dos motores: simple y profesional (GIS)
17. Mallas Voronoi / grilla multicapa (DISV)
18. Calibración: ¿el modelo se parece a la realidad?
19. Predicción y análisis de incertidumbre
20. Trayectorias y zonas de captura (MODPATH 7)
21. Transporte e intrusión salina
22. Visualización 3D (litología, ríos, pozos)

- 23. El informe SEA: data-driven y editable
- 24. Indicadores para el SEA (napa/GDE, caudal base, balance)
- 25. El paquete de entregables SEIA
- 26. Cómo lo usa otra persona del equipo
- 27. Si algo falla (problemas comunes)
- 28. Glosario rápido

1. Qué es esto y para quién

yaku automatiza todo el proceso de hacer un modelo de aguas subterráneas con MODFLOW 6, desde los datos crudos hasta el informe técnico final. Esta pensado para consultoría de forma repetible: cada estudio nuevo se arma en minutos desde una plantilla.

Sirve para dos públicos:

- Quien ya sabe hidrogeología y quiere automatizar lo repetitivo.
- Quien recién se incorpora y necesita correr un modelo sin partir de cero.

En una frase

Pones tus archivos (DEM, shapefiles, CSV), escribes un comando, y obtienes el modelo corrido, calibrado, con escenarios e informe. Todo ordenado y reproducible.

2. Qué puedes lograr (ejemplos reales)

MODFLOW 6 + FloPy es el estándar mundial en modelación de aguas subterráneas. Con este workflow puedes abordar, entre otros:

Aplicación	Uso típico
Depresión de napas (dewatering)	Descenso de niveles por bombeo de una mina o excavación y su efecto en pozos y vegas.
Zonas de captura / protección de pozos	Áreas de protección a 2, 5 y 10 años (MODPATH 7).
Transporte de contaminantes	Avance de una pluma (nitratos, metales, solventes) y su origen.
Interacción río-acuífero	Cómo el bombeo afecta el caudal de un río o el nivel de un humedal.
Intrusión salina costera	Avance de la cuña salina (densidad variable, GWT + BUY).
Línea base y predicción SEIA	Escenarios con y sin proyecto para un EIA/DIA en Chile.

Todo desde la misma base

Los módulos del workflow (preparación, malla, flujo, calibración, predicción, transporte, trayectorias, 3D e informe) comparten el mismo proyecto. Fuentes: USGS/FloPy (Hughes et al., 2024), gidahatari/Hatari Labs (mf6Voronoi).

3. Conceptos mínimos (sin pánico)

No necesitas programar. Solo entender estas ideas:

Término	Qué significa en simple
MODFLOW 6	El programa que simula cómo se mueve el agua subterránea.
FloPy	Librería de Python que arma y corre MODFLOW por nosotros.
Grilla / celdas	El terreno se divide en celdas; cada una tiene sus propiedades.
Capas	Las unidades del acuífero en profundidad (relleno, roca, etc.).
Stress period	Un tramo de tiempo de la simulación (p.ej. época de bombeo).
Calibración	Ajustar el modelo para que se parezca a lo medido en terreno.
DISV / Voronoi	Grilla de celdas irregulares, más finas donde importa (pozos).

4. Instalación y chequeo (yaku doctor)

Requiere Miniconda/Anaconda. Ubícate en la carpeta del proyecto y crea el entorno:

```
cd ~/Desktop/modflow-workflow
conda env create -f environment.yml
conda activate modflow-workflow
```

Verifica que todo esté instalado (binarios y paquetes) con un solo comando:

```
yaku doctor
```

macOS Apple Silicon (M1/M2/M3)

Todo corre nativo. Si faltan binarios de MODFLOW/MODPATH/Triangle, instalalos con 'get-modflow :flopy'. yaku doctor te dice exactamente qué falta.

5. Empezar guiado: la pantalla onboard

Si no te acuerdas de los comandos, no importa: escribe solo 'yaku' (o 'yaku onboard') y se abre una pantalla de inicio que te guía. Muestra el estado del entorno, te deja elegir o crear un proyecto, y dentro del proyecto te dice qué tienes hecho y cuál es el siguiente paso.

Dentro de un proyecto, el onboard muestra un panel de estado y las etapas agrupadas por paquetes (A. insumos y malla, B. modelo, C. calibración, D. avanzados, E. resultados):

```
Estado del proyecto
Insumos mínimos: OK
Modelo corrido: falta
Informe: falta
=> Siguiente paso: corre el modelo (Pipeline completo o build + run)
```

Para que sirve

Es la forma más fácil de usar yaku y de que lo use alguien nuevo: en vez de memorizar comandos, sigues el 'siguiente paso sugerido'. Cada opción del menú dice que hace y que datos necesita.

6. La idea clave: un proyecto = una carpeta

Cada estudio vive en su propia carpeta, autocontenida y ordenada:

```
proyectos/mi_proyecto/
  config.yaml           parámetros del proyecto
  datos/fuente/         tus archivos crudos (DEM, shp, csv)
  datos/tablas/         tablas del modelo (CSV)
  datos/gis/            capas vectoriales (shapefile)
  resultados/           lo que genera el modelo
  informe/              el PDF final
```

Copias la carpeta, cambias los datos y tienes otro estudio. Versionas con git solo config.yaml + datos/; los resultados se regeneran.

7. Qué datos necesitas: insumos y yaku check

Antes de modelar conviene saber que tienes y que falta. 'yaku check' revisa los insumos del proyecto y los clasifica en tres niveles:

Nivel	Qué son	Ejemplos
Obligatorios	Mínimo para correr el modelo.	dominio.shp, parámetros_modelo.csv, capas_modelo.csv, contornos_carga.csv, stress_periods.csv
Importantes	Muy recomendados (suben la calidad).	dem.tif, pozos.shp + caudales.csv, observaciones_nivel.csv

Opcionales	Habilitan procesos extra.	río.shp, recarga_periodos.csv, parámetros_calibración.csv, geología.shp, clima.csv
------------	---------------------------	--

```
yaku datos --project proyectos/mi_proyecto # crea plantillas de lo que falta
mfw check --project proyectos/mi_proyecto
```

Bloqueo de seguridad

Si faltan los obligatorios, yaku no te deja construir/correr y te dice cuales faltan. Hay una carpeta de ejemplo de insumos en templates/insumos_ejemplo/ con un LEEME que separa obligatorios / importantes / opcionales.

8. Preparación de datos (yaku prep)

Tu trabajas en shapefile, DEM y CSV. Pones esos archivos crudos en datos/fuente/ y yaku prep los convierte en las tablas del modelo. Qué entregar y en qué formato:

Dato	Formato	Archivo en datos/fuente/
DEM del lugar	raster GeoTIFF	dem.tif
Borde del modelo	shapefile polígono	dominio.shp
Pozos	shapefile puntos (campo nombre)	pozos.shp
Caudales de bombeo	CSV (nombre, stress_period, rate_m3_dia)	caudales.csv
Rios / canales	shapefile línea	río.shp
Niveles observados	shapefile puntos + CSV	observaciones.shp + niveles.csv
Base de cada unidad (opcional)	raster GeoTIFF	base_capa1.tif, base_capa2.tif, ...
Perfil litológico (opcional)	CSV (layer, kx, kz, sy, ss, iconvert)	perfil_litologico.csv

```
yaku prep --project proyectos/mi_proyecto --cellsize 100 --nlay 1 --
espesor 50
```

Si entregas rasters base_capa{N}.tif (cota de base de cada unidad, de sondajes o geofísica), prep los remuestrea a la grilla y el modelo deja de ser plano: cada capa sigue su superficie real, con espesor mínimo garantizado (geometría no plana).

Unidades y CRS

Todo en metros (CRS proyectado, p.ej. UTM), caudal en m3/dia. Todos los archivos en el mismo sistema de coordenadas. Detalle en docs/preparación_datos.md.

9. Recarga desde el clima (yaku recarga)

La recarga (el agua de lluvia que llega al acuífero) es uno de los datos más difíciles. En vez de inventar un numero, puedes calcularla desde tu serie climatica, DENTRO del workflow (sin programas externos). Pones datos/fuente/clima.csv con columnas fecha, precip_mm, temp_c, et0_mm y corres:

```
yaku recarga --project proyectos/mi_proyecto --metodo balance
```

Usa un balance de suelo simple (Thornthwaite-Mather): cada mes, lo que llueve menos lo que se evapora llena el suelo; el excedente es recarga. Escribe recarga_periodos.csv, que el modelo usa como recarga variable en el tiempo. Si no tienes ET, usa --método coeficiente (recarga = coeficiente x precipitación).

Sin salir del workflow

Esto reemplaza tener que usar otro modelo hidrológico. Para casos de cuencas con deshielo (Patagonia) hay un modulo de glaciares previsto para una version futura.

10. Clima chileno: CR2 y CAMELS-CL (yaku clima)

No necesitas armar clima.csv a mano: el comando yaku clima convierte los formatos de las fuentes chilenas mas usadas al formato del workflow.

```
yaku clima --project proyectos/mi_proyecto --fuente cr2 --precip
descarga_explorador.csv
yaku clima --project proyectos/mi_proyecto --fuente camels --precip
precip_cr2met_day.txt --estacion 8332001
```

- CR2 (explorador.cr2.cl): acepta series diarias o mensuales, con metadatos antes del encabezado, columnas fecha o agno/mes/dia, y nodata -9999.
- CAMELS-CL (camels.cr2.cl): series por cuenca; eliges la tuya con --estacion (gauge_id).
- Puedes sumar temperatura (--temp) y evapotranspiracion (--et0); quedan como columnas extra de clima.csv y mejoran el balance de suelo.

Flujo completo del clima

yaku clima (CR2/CAMELS -> clima.csv) -> yaku recarga (balance de suelo -> recarga por periodo) -> yaku indices (SPI/SPEI, flujo base, memoria del acuífero).

11. Acoplamiento clima–hidrogeología (transiente e índices)

Si das una serie climática de varios años, el modelo puede correr en régimen TRANSIENTE y mostrar como la napa responde al clima en el tiempo. La idea es simple: el clima entra como un pre-proceso (un balde de suelo), la hidrogeología sigue siendo el centro, y al final salen índices que correlacionan clima y agua subterránea.

1) Datos que das

Archivo	Que es	Obligatorio?
datos/fuente/clima.csv	Serie DIARIA: fecha, precip_mm, et0_mm (o temp_c).	para transiente
datos/fuente/caudal_rio.csv	Caudal del río MEDIDO (fecha, caudal_m3_d).	opcional (válida)

2) Recarga diaria y transiente

```
yaku recarga --project proyectos/mi_proyecto --metodo balance --transiente  
--k-percolacion 0.05
```

Detecta que el clima es diario, corre el balance de suelo día a día (con un retardo de percolación $k_{\text{percolacion}}$) y agrega la recarga a periodos mensuales. Con `--transiente` escribe además `stress_periods.csv` (1.er periodo permanente + el resto transiente), así el modelo corre toda la serie. La napa sube con las lluvias y baja en los años secos.

3) Índices clima–hidrogeología

```
yaku indices --project proyectos/mi_proyecto
```

Calcula y grafica (en resultados/indices/):

- SPI / SPEI: índices de sequía meteorológica (precipitación y precip-ET estandarizadas).
- Índice de aridez (P/PET) y fracción de recarga (recarga/precipitación).
- Separación de FLUJO BASE del caudal medido (filtro Lyne-Hollick) e índice BFI: la parte del río sostenida por el acuífero. Válida la recarga con un dato real, sin un modelo grande.

- **MEMORIA DEL ACUIFERO:** el desfase (lag) con que la napa responde a la recarga/clima, por correlacion cruzada. Es el numero que conecta clima -> agua subterranea.

Base vs opcional

BASE (siempre funciona): geometria, capas, K, bordes, recarga, rios, pozos, calibracion, balance, prediccion, informe. OPCIONAL (se activa con su archivo): clima multianual + transiente, caudal_rio.csv (flujo base), drn.csv/ghb.csv/evt_periodos.csv (drenes, borde regional, ET freatica/vegas), geologia.shp (K y recarga por zona), malla Voronoi. El ejemplo examples/ejemplo_clima/ corre TODO esto de punta a punta.

12. Unidades de medida (entradas y salidas)

Todo el modelo trabaja en un sistema COHERENTE: longitud en metros (m) y tiempo en dias (d). De ahi se derivan las demas (m/d, m³/d, m²/d). El error de unidad es el mas comun en modelacion y el SEA lo revisa: respeta estas unidades al editar las tablas.

Unidades de las ENTRADAS (datos/tablas/ y datos/fuente/)

Archivo	Campo	Unidad	Que es
parametros_modelo.csv	cellsize	m	Tamano de celda de la grilla.
parametros_modelo.csv	top / botm	m s.n.m.	Cota del techo y base del modelo.
parametros_modelo.csv	starting_head	m	Nivel inicial (arranque del solver).
parametros_modelo.csv	recharge	m/d	Recarga uniforme (si no hay recarga_periodos).
capas_modelo.csv	top_m / botm_m	m s.n.m.	Techo y base de cada capa.
capas_modelo.csv	kx_m_d / kz_m_d	m/d	Conductividad K horizontal y vertical.
capas_modelo.csv	sy	adimensional (0-1)	Rendimiento especifico (acuifero libre).
capas_modelo.csv	ss	1/m	Almacenamiento especifico (confinado).
capas_modelo.csv	iconvert	0/1	1 = libre (convertible), 0 = confinado.
geologia.shp	K_md	m/d	K horizontal por unidad geologica (en planta).
geologia.shp	coef_inf	fraccion (0-1)	Coefficiente de infiltracion por unidad.
perfil_litologico.csv	kx_m_d / kz_m_d	m/d	K por unidad (vertical) que arma las capas.

contornos_carga.csv	carga_m	m	Carga constante (CHD) en cada borde.
stress_periods.csv	perlen_d	dias	Duracion del periodo de stress.
stress_periods.csv	nstp / tsmult / steady_state	adim / adim / 0-1	Pasos, multiplicador, regimen.
pozos.csv / caudales.csv	rate_m3_dia	m3/d	Caudal (NEGATIVO = extraccion).
rio.csv	stage_m / river_bottom_m	m	Cota de agua y fondo del rio.
rio.csv	cond_m2_d	m2/d	Conductancia del lecho (RIV).
drn.csv (opcional)	elev_m / cond_m2_d	m / m2/d	Drenes/manantiales (DRN).
ghb.csv (opcional)	head_m / cond_m2_d	m / m2/d	Borde de carga general (GHB).
evt_periodos.csv (opcional)	rate_m_d / extinction_depth_m	m/d / m	ET freatica (vegas/GDE).
recarga_periodos.csv	recharge_m_d	m/d	Recarga por periodo (de yaku recarga).
recarga_zonas.csv	coef_inf por celda	fraccion	Reparte la recarga por unidad geologica.
observaciones_nivel.csv	head_observado_m	m	Nivel medido para calibrar.
observaciones_nivel.csv	peso	adimensional	Peso del dato en la calibracion.
clima.csv	precip_mm / et0_mm	mm	Precipitacion y evapotranspiracion por periodo.
clima.csv	temp_c	C	Temperatura media del periodo.
caudal_rio.csv (opcional)	caudal_m3_d	m3/d	Caudal del rio medido (valida flujo base).

Unidades de las SALIDAS

Salida	Unidad	Donde aparece
Carga hidraulica (nivel)	m	Mapas de carga, .hds, isopiezas del informe.
Profundidad de napa	m	Mapa de napa / indicador GDE.
Balance hidrico	m3/d	Tabla y grafico de balance (entradas/salidas).
Caudal base rio-acuifero	m3/d	Seccion de balance del informe.

Descenso (con/sin proyecto)	m	Mapa de descenso de la prediccion.
RMSE / MAE / sesgo	m	Estadisticos de calibracion + criterio SEA.
Sensibilidad	adimensional	Cambio relativo de RMSE por parametro (OAT).
Recarga reportada	mm/ano	Convertida desde m/d (x1000 x365).
Tiempos de viaje (MODPATH)	dias	Zonas de captura / perimetros de proteccion.
Concentracion (transporte)	g/m3 (o la de la fuente)	Pluma de soluto / intrusion salina.

Conversiones utiles

recarga: 1 m/d = 365000 mm/ano | caudal: 1 L/s = 86.4 m3/d | K tipica: grava 100-1000 m/d, arena 1-100, limo 0.01-1, arcilla <0.001. El caudal de bombeo va NEGATIVO (se extrae del acuífero).

13. Mapa de modulos: donde cambiar cada cosa

Cada cosa se cambia en UN lugar. Si quieres ajustar un coeficiente, un borde o un tiempo, esta tabla te dice que archivo tocar (y la unidad), sin entrar al codigo.

Quiero cambiar...	Archivo / lugar	Campo o parametro	Unidad
Conductividad K por capa	datos/tablas/ capas_modelo.csv	kx_m_d, kz_m_d	m/d
Almacenamiento	datos/tablas/ capas_modelo.csv	sy, ss	adim, 1/m
K por zona geologica	datos/fuente/ geologia.shp	K_md	m/d
Coeficiente de infiltracion	datos/fuente/ geologia.shp	coef_inf	fraccion
Recarga (total/temporal)	datos/tablas/ recarga_periodos.csv	recharge_m_d (o yaku recarga)	m/d
Reparto espacial de recarga	datos/fuente/ geologia.shp -> recarga_zonas.csv	coef_inf (lo rasteriza prep)	fraccion
Bordes de carga	datos/tablas/ contornos_carga.csv	carga_m	m
Bombeo	datos/tablas/ caudales.csv / pozos.csv	rate_m3_dia (negativo)	m3/d
Rio (nivel, conductancia, fondo)	datos/tablas/rio.csv	stage_m, cond_m2_d, river_bottom_m	m, m2/d, m

Drenes / manantiales	datos/tablas/drn.csv (opcional)	elev_m, cond_m2_d	m, m2/d
Borde regional (semi-permeable)	datos/tablas/ghb.csv (opcional)	head_m, cond_m2_d	m, m2/d
ET freatica / vegas (GDE)	datos/tablas/ evt_periodos.csv (opcional)	rate_m_d, extinction_depth_m	m/d, m
Correr transiente con clima	yaku recarga --transiente	clima.csv diario -> stress_periods	dias
Indices clima-hidrogeologia	yaku indices	SPI/SPEI, BFI, memoria napa-clima	-
Geometria / espesor	parametros_modelo.csv o yaku prep --espesor	top, botm / --espesor	m
Techo siguiendo el terreno	config.yaml	modelo.drapear_dem: true	-
Tiempos / regimen	datos/tablas/ stress_periods.csv	perlen_d, nstp, steady_state	dias
Celda y numero de capas	yaku prep	--cellsize, --nlay, --espesor	m
Parametros a calibrar	datos/tablas/ parametros_calibracion.csv	valor_inicial, limites, transformacion	-
Solver	config.yaml	solver.complexity (SIMPLE/MODERATE/ COMPLEX)	-
Perfil de informe	config.yaml o yaku report --perfil	informe.perfil (astm/sea)	-
Texto del informe	informe/secciones.md	bloques '## titulo'	-

Y si quieres extender el motor (programar algo nuevo), cada modulo del codigo tiene una sola responsabilidad:

Modulo (src/yaku/)	Responsabilidad
cli.py	Comandos yaku (new/prepare/build/run/calibrate/predict/report...).
config.py	Lee config.yaml y resuelve rutas del proyecto.
prep/prepare.py, prep/recarga.py	Arma tablas desde insumos; recarga desde clima.
builder/model_builder.py	CSV -> MODFLOW 6 (DIS/NPF/RIV/CHD/RCH/WEL), drapeado, solver.
gis/preprocess.py, gis/export.py	Shapefile/raster -> tablas; exporta rasters de salida.
mesh/voronoi.py	Malla Voronoi no estructurada (DISV) refinada en pozos.
calibration/ (evaluate, pest_setup, predict, sensibilidad)	Ajuste, PEST++/pyemu, prediccion, sensibilidad, twin.
transport/ (gwt, seawater)	Transporte de solutos e intrusion salina (densidad).

pathlines/	Trayectorias y zonas de captura (MODPATH 7).
report/ (resultados, pdf, tema, docx_report, entregables)	Informe data-driven + paquete SEIA.
viz/plots_3d.py	Escenas 3D (litología, ríos, pozos, napa).

14. Tutorial paso a paso (caso real, de principio a fin)

El flujo completo de un estudio, en orden. Puedes hacerlo todo desde el onboard (escribe 'yaku' y sigue el siguiente paso) o con los comandos:

Paso 1 - Crear el proyecto según el tipo de estudio

```
yaku new mina_X --tipo dewatering      # dewatering | intrusion | gde |
general
```

El tipo orienta los objetivos y deja el perfil de informe en 'sea' (SEIA).

Paso 2 - Poner los insumos y revisarlos

Copia tus archivos crudos a datos/fuente/, corre yaku prep (sección de preparación) y, si tienes clima, yaku recarga. Revisa que no falte nada:

```
yaku check --project proyectos/mina_X
```

Paso 3 - (Opcional) malla multicapa y geología

```
yaku mesh --project proyectos/mina_X --run      # DISV multicapa drapeado
bajo el DEM
```

Paso 4 - Correr el modelo

```
yaku pipeline --project proyectos/mina_X      # build + run + informe
```

Construye el modelo (recortando el dominio real con idomain), corre MODFLOW 6 y genera figuras e informe. Así se ve el mapa de carga hidráulica:

Y la evolución del nivel en el tiempo (modelos transientes):

Paso 5 - Calibrar, predecir y entregar

```
yaku calibrate --project proyectos/mina_X
# Calibración de parámetros de entrada y salida
```

Quedas con el ajuste, los escenarios con/sin proyecto, la incertidumbre y el paquete SEIA completo listo para presentar.

15. Los comandos de yaku, uno por uno

Comando	Qué hace
yaku (sin nada) / onboard	Pantalla de inicio guiada: estado del proyecto + siguiente paso.
yaku doctor	Chequea el entorno (mf6, mp7, triangle, pestpp, paquetes).
yaku new <nombre> --tipo <t>	Crea un proyecto (tipo: dewatering intrusion gde general).
yaku datos --project <p>	Asistente: crea plantillas editables de las tablas que faltan.
yaku check --project <p>	Revisa los insumos (obligatorios / importantes / opcionales).
yaku prep --project <p>	Datos crudos (DEM, shp, csv) -> tablas del modelo.
yaku clima --project <p> --fuente cr2 camels	Series CR2 / CAMELS-CL -> clima.csv del proyecto.
yaku recarga --project <p>	clima.csv (precip/ET) -> recarga por periodo (balance de suelo).
yaku mesh --project <p>	Malla Voronoi/DISV multicapa refinada (--run la corre).
yaku gis --project <p>	Shapefile/GeoJSON -> tablas row/col (avisa CRS).
yaku build / run --project <p>	Construye / ejecuta MODFLOW 6 (usa idomain del dominio).
yaku calibrate --project <p>	Ajuste + PEST++ (--run --engine pestpp-ies); --pilot-points = mapa de K; aforos.csv = multi-objetivo.
yaku sensibilidad --project <p>	Sensibilidad de los parametros (OAT, RMSE +/-10%).
yaku predict --project <p>	Escenario con/sin proyecto + incertidumbre.
yaku transport / salina --project <p>	Transporte de solutos / intrusión salina.
yaku pathlines --project <p>	Trayectorias MODPATH 7 (zonas de captura).
yaku view3d --project <p>	3D a VTK: carga, litología (K), recarga, río y pozos.
yaku export-gis --project <p>	Cargas y profundidad de napa a raster GeoTIFF (QGIS).
yaku report --project <p>	Informe PDF data-driven (--perfil astm sea).
yaku entregables --project <p>	Paquete SEIA: informe + figuras + tablas + plan de seguimiento.
yaku pipeline --project <p>	build + run + report, todo seguido.

Ayuda a mano

Cualquier comando admite -h, por ejemplo 'yaku predict -h'. Escribe 'yaku' solo para abrir el onboard con el estado del proyecto.

16. Los dos motores: simple y profesional (GIS)

En config.yaml, el campo 'motor' define como se construye el modelo:

motor	Cuando usarlo
simple	Casos rápidos o didácticos. Lees los datos desde los CSV de datos/tablas/.
mfsetup	Proyectos reales. Grilla y propiedades desde datos GIS (shapefile, raster DEM) con modflow-setup (USGS).

17. Mallas Voronoi / grilla refinada (DISV)

Las grillas regulares gastan celdas. Una malla Voronoi refina solo donde importa (pozos, ríos), como hace gidahatari. Se genera desde el borde con:

```
yaku mesh --project proyectos/mi_proyecto --cell-size 150 --refine 5 --run
```

El flag --run construye y corre un modelo MODFLOW 6 DISV sobre esa malla para verificarla:

18. Calibración: ¿el modelo se parece a la realidad?

Calibrar es ajustar parámetros (como la conductividad) para que los niveles simulados coincidan con los medidos. Tres niveles:

1. Evaluación de ajuste: error (RMSE, MAE) entre observado y simulado.
2. PEST++ GLM: ajuste automático por gradiente + sensibilidad.
3. PEST++ IES (ensemble): history matching + incertidumbre.

```
yaku calibrate --project proyectos/mi_proyecto --run --engine pestpp-ies
```

Criterio de aceptacion SEA

La Guia SEA 2012 considera ACEPTABLE un error medio (MAE) $\leq 5\%$ de la diferencia maxima de niveles observados. El informe lo evalua y marca CUMPLE / NO cumple, con el histograma y el mapa de residuos (que revela sesgos espaciales).

Pilot points: un mapa de K continuo

La calibracion clasica ajusta una K por zona o capa. Con pilot points, PEST ajusta la conductividad en una grilla de puntos repartidos por el dominio y el campo $K(x, y)$ se interpola entre ellos (kriging). El resultado es un mapa de K continuo y defendible (practica GMSI), en vez de un solo numero:

```
yaku calibrate --project proyectos/mi_proyecto --pilot-points --pp-cada 5
--setup-pest
```

El campo calibrado queda en `k_field_capa{N}.csv`; al copiarlo a `datos/tablas/`, el modelo lo usa automaticamente en las corridas siguientes.

Multi-objetivo: niveles + caudal del rio

Si tienes aforos del rio (caudal base), crea `datos/tablas/aforos.csv` (nombre, caudal_m3_d) y la calibracion comparara ADEMÁS el intercambio rio-acuifero simulado (SFR o RIV) contra lo medido. Calibrar contra dos tipos de datos a la vez restringe mucho mejor el modelo.

En los ejemplos del repositorio, las observaciones se generan con un experimento gemelo (se muestrea el campo de cargas simulado y se le agrega un ruido pequeno): así son consistentes con los bordes y la calibracion converge. Con datos reales, en cambio, las observaciones son tus niveles medidos en terreno.

19. Predicción y análisis de incertidumbre

El efecto del proyecto se evalua comparando un escenario con y sin proyecto (descenso de niveles por bombeo), y se cuantifica su incertidumbre:

```
yaku predict --project proyectos/mi_proyecto --factor 1.5 --uncertainty 30
```

20. Trayectorias y zonas de captura (MODPATH 7)

Con particulas reales (MODPATH 7) se obtienen las zonas de captura de los pozos y los tiempos de viaje (protección de pozos a 2/5/10 años):

```
yaku pathlines --project proyectos/mi_proyecto --direction backward
```

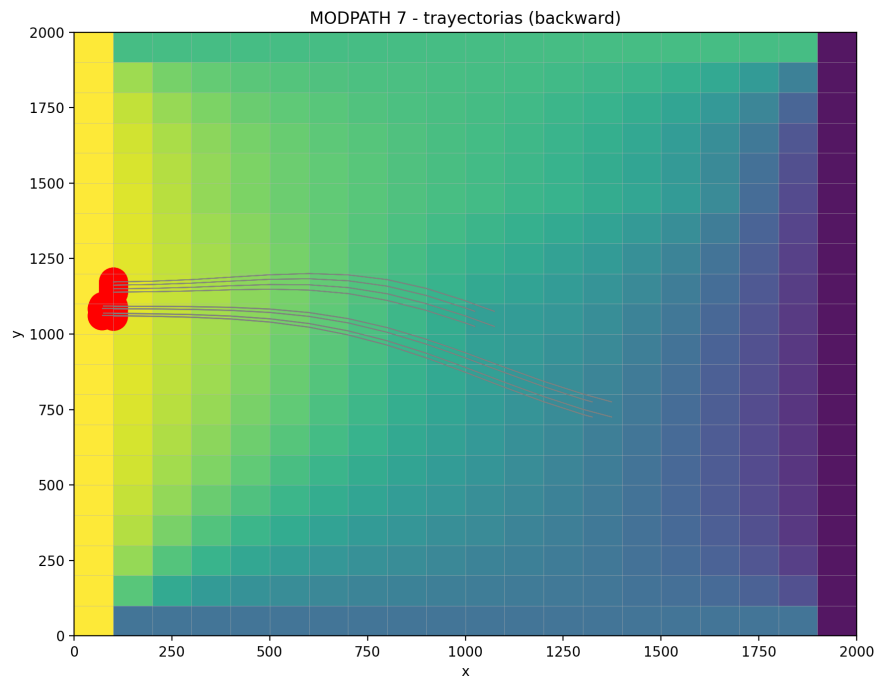



Figura 8. Trayectorias hacia los pozos (zona de captura) con MODPATH 7.

21. Transporte e intrusión salina

Para contaminantes disueltos (modelo GWT) o intrusión salina costera (GWT + BUY):

```
yaku transport --project <p>      # pluma de un soluto
mfw salina    --project <p>      # cuña salina (densidad variable)
```

22. Visualización 3D (litología, ríos, pozos)

El modelo se exporta a VTK (se abre en ParaView, como hace gidahatari). El 3D no solo muestra la carga: lleva varios campos coloreables, todos derivados del modelo, que puedes prender/apagar:

Campo	Qué muestra
carga_m	El nivel piezométrico (la napa).
K_m_d	La conductividad por celda = litología / permeabilidad por estrato.
recarga_m_d	La lluvia que entra por la superficie.
río / pozos	Las celdas de río y los pozos, como objetos marcados.

Estratigrafía 3D asociada al modelo

Con el modelo multicapa (yaku mesh --run) los estratos se ven apilados y los coloreas por litología (K) o por carga. Es la geología 3D conectada a los parámetros reales.

23. El informe SEA: data-driven y editable

El informe se genera con DOS perfiles según a donde va: 'astm' (estándar internacional, 7 etapas D5447/D5981) o 'sea' (contenidos mínimos SEIA, Guía SEA 2012).

```
yaku report --project proyectos/mi_proyecto --perfil sea
```

Lo importante: el informe es DATA-DRIVEN. No es una plantilla con frases vacías: escribe con tus resultados reales la calibración (RMSE, observado vs simulado, residuos), el balance hídrico (global y por capa), los escenarios de descenso, la incertidumbre y los anexos de trazabilidad (versiones + hash de los datos).

El informe incluye además: un mapa de planta del modelo conceptual (dominio, río, pozos), la tabla de unidades geológicas con su K horizontal y coeficiente de infiltración, la tabla de capas con K horizontal/vertical, mapas de carga con ISOPIEZAS etiquetadas en coordenadas (Este/Norte, con norte y barra de escala), y -si corriste 'yaku mesh'- la vista 3D de la malla Voronoi. Las unidades de cada tabla están en la sección 'Unidades de medida' de este tutorial.

Rellenar lo cualitativo (informe/secciones.md)

Lo que el modelo no puede escribir (modelo conceptual, antecedentes, limitaciones, conclusiones) lo pones tu en el archivo informe/secciones.md, con encabezados '## título'. El informe inyecta ese texto en la sección que corresponde. Así el PDF sale 90% armado y tu solo completas lo cualitativo.

ASTM vs SEIA

No compiten: ASTM es el método; SEIA es el formato del entregable. El motor es uno solo, el informe se adapta con --perfil.

24. Indicadores para el SEA (napa/GDE, caudal base, balance)

El informe SEA calcula y escribe los indicadores que el evaluador suele pedir:

- Profundidad de la napa y cuantas celdas tienen napa somera (≤ 2.5 m), donde puede haber ecosistemas dependientes del agua subterránea (vegas, bofedales, turberas).

- Descenso de niveles con y sin proyecto (efecto del proyecto).
- Caudal base (intercambio río-acuífero) y balance hídrico por capa / sector.
- Balance por ZONAS (estilo ZoneBudget): entradas/salidas por unidad geológica o por sectores propios (zonas_balance.csv), con tabla y gráfico en el informe.
- Discrepancia del balance con criterio de aceptación ($\leq 1\%$).
- Mapas de carga con isopiezas etiquetadas, coordenadas y VECTORES DE FLUJO (dirección del agua subterránea), más el mapa de recarga distribuida por unidad.
- Tabla de VERIFICACIÓN DE CALIDAD (QA): convergencia, cierre de balance, celdas secas, rango de carga y de conductividad, criterio de calibración -cada uno OK / REVISAR.

Paquetes de borde disponibles

El motor arma CHD (carga fija), GHB (borde regional semi-permeable), RIV (ríos), DRN (drenes/manantiales), WEL (pozos), RCH (recarga, distributable por unidad) y EVT (evapotranspiración freática, base física de vegas/bofedales). GHB/DRN/EVT son opcionales: se activan poniendo su archivo (ghb.csv / drn.csv / evt_periodos.csv). Para transporte: GWT (solutos) y BUY (intrusión salina).

25. El paquete de entregables SEIA

Un solo comando arma la carpeta lista para presentar al SEIA:

```
yaku entregables --project proyectos/mi_proyecto --perfil sea
```

Crea informe/entregables_seia/ con todo ordenado:

Contenido	Que es
informe_<perfil>.pdf	El informe data-driven completo.
figuras/	Todas las figuras de resultados (napa, descenso, calibración, carga por capa).
tablas/	metricas de ajuste, balance, parámetros, residuos.
modelo/	Los archivos de entrada de MODFLOW 6 + metadatos (anexo de trazabilidad).
plan_seguimiento.csv	Plan de seguimiento con umbrales reales (descenso predicho por pozo).
MANIFIESTO.md	Índice del paquete + versiones + hash de las entradas.

Showcase

En docs/showcase/ hay un ejemplo real de este informe SEA y su paquete, para ver de que es capaz el workflow sin correr nada.

26. Cómo lo usa otra persona del equipo

1. Instala una vez el entorno y corre yaku doctor (sección 4).
2. Escribe 'yaku' para abrir el onboard y crear su proyecto (elige el tipo de estudio).
3. Pone sus archivos crudos en datos/fuente/ y corre yaku prep (y yaku recarga si hay clima).
4. Corre yaku check para ver que no falte nada; el onboard le sugiere el siguiente paso.
5. Corre yaku pipeline, luego calibrate/predict, y genera el paquete con yaku entregables.

Buena práctica

Versiona cada proyecto con git (config.yaml + datos/ + informe/secciones.md). El archivo resultados/inputs_metadata.json guarda versiones y un hash de los datos usados. Para clavar versiones idénticas en otra máquina, usa environment-lock.yml.

27. Si algo falla (problemas comunes)

Síntoma	Solución
'yaku' no se reconoce	Activa el entorno: conda activate modflow-workflow.
No encuentra config.yaml	Indica el proyecto: --project proyectos/<tu_proyecto>.
'No existe HDS'	Corre primero yaku run (o yaku pipeline).
'Faltan tablas minimas'	Te falta un insumo obligatorio. Corre yaku check para ver cual.
mp7 / triangle FALTA	Instala binarios: get-modflow :flopy. Verifica con yaku doctor.
El modelo no converge	Revisa bordes y geometría de capas; baja la complejidad del solver.
Advertencia de unidades	Un valor parece fuera de rango (ej. K en m/s). Usa m/día.

28. Glosario rápido

Palabra	Definición
ASTM D5447/D5981	Normas internacionales del proceso de modelación y calibración.
SEIA / SEA	Sistema/Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Chile).

PEST++ / pyemu	Herramientas de calibración automática e incertidumbre.
DISV / Voronoi	Grilla no estructurada de celdas irregulares (refinamiento local).
MODPATH 7	Seguimiento de partículas: zonas de captura y tiempos de viaje.
GWT / BUY	Transporte de solutos / densidad variable (intrusión salina).
Pipeline	Secuencia automática: construir -> correr -> reportar.